GESTION ÉLÈVES AVEC POWER PLATFORM

Table des matières

1 Analyse préliminaire 3
1.1 Introduction 3
1.2 Objectifs 3
1.2.1 Automatisation des processus 4
1.2.2 Sécurité et gestion des accès 4
Planification initiale 5

2 Analyse / Conception 5
2.1 Concept 5
2.2 Stratégie de test 6
2.3 Choix faits lors de la mise en place 7
2.4 Risques techniques 7
2.5 Planification 7
2.6 Dossier de conception 7

3 Réalisation 8
3.1 Description des tests effectués 8
3.2 Erreurs restantes 8
3.3 Liste des documents fournis 8

4 Annexes 9
4.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation 9
4.2 Sources 9
4.3 Journal de travail 9
4.4 Manuel d'Installation 9
4.5 Manuel d'Utilisation 10
4.6 Archives du projet 11

5 Conclusions 11

NOTE L'INTENTION DES UTILISATEURS DE CE CANEVAS:
Toutes les parties en italiques sont là pour aider à comprendre ce qu'il faut mettre dans cette partie du document. Elles n'ont donc aucune raison d'être dans le document final.
De plus, en fonction du type de projet, il est tout à fait possible que certains chapitres ou paragraphes n'aient aucun sens. Dans ce cas il est recommandé de les retirer du document pour éviter de l'alourdir inutilement.

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Une application de gestion scolaire permettant de gérer un élève et une classe en utilisant Sharepoint pour le stockage des données, Powerapps pour l'affichage, les permissions, création, modification ou suppression de données. Powerautomate pour lier d'autres applications par des flux automatisés.
Et Power BI pour un affichage plus aisé de tout ceci.

1.2 Objectifs

Ce chapitre énumère les objectifs du projet. L'atteinte ou non de ceux-ci devra pouvoir être contrôlée à la fin du projet. Les objectifs pourront éventuellement être revus après l'analyse.

Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.

1. **Couche données (Sharepoint)**
   Une base de données relationnelle structurée autour des entités principales :
   - Élèves
   - Classes
   - Cours
   - Présences
   - Utilisateurs et rôles
   - Notes (fonctionnalité annexe)

   Les relations entre ces entités permettront d'assurer l'intégrité référentielle (par exemple, association entre un élève et sa classe, ou entre un cours et plusieurs classes).

2. **Couche applicative (PowerApps)**
   PowerApps assurera :
   - La gestion des écrans et des formulaires
   - La validation des données saisies
   - Les règles métier (droits d'accès, statuts, filtres, tri)
   - La communication avec la base Sharepoint

3. **Couche automatisation et visualisation**

- **Power Automate** pour les flux automatisés (demandes de justificatifs, notifications, envois d'e-mails)
- **Power BI** pour la génération de tableaux de bord et de statistiques (moyennes, taux de présence, répartition par classe)

L'utilisateur se connecte à l'application PowerApps à l'aide de son compte Microsoft. Selon son rôle (enseignant, élève, administrateur), l'interface et les droits d'accès sont adaptés.

L'écran principal propose une vue d'ensemble des classes et des élèves. À partir de cette vue, il est possible de:

- Accéder à la fiche détaillée d'un élève
- Modifier ses informations personnelles et administratives
- Mettre à jour son statut de présence en temps réel
- Consulter ses notes et statistiques associées (si activé)

Les données sont enregistrées en temps réel dans Sharepoint, garantissant une centralisation et une cohérence des informations.

1.2.1 Automatisation des processus

Un des axes majeurs du projet est l'automatisation des tâches administratives. Par exemple :

- Lorsqu'un élève est marqué comme absent, un flux Power Automate peut être déclenché automatiquement.
- Une demande de justificatif est envoyée via Microsoft Teams ou par e-mail.
- Le document fourni par l'élève est transmis automatiquement au secrétariat.

Cette approche vise à réduire la charge administrative et à améliorer la traçabilité des échanges.

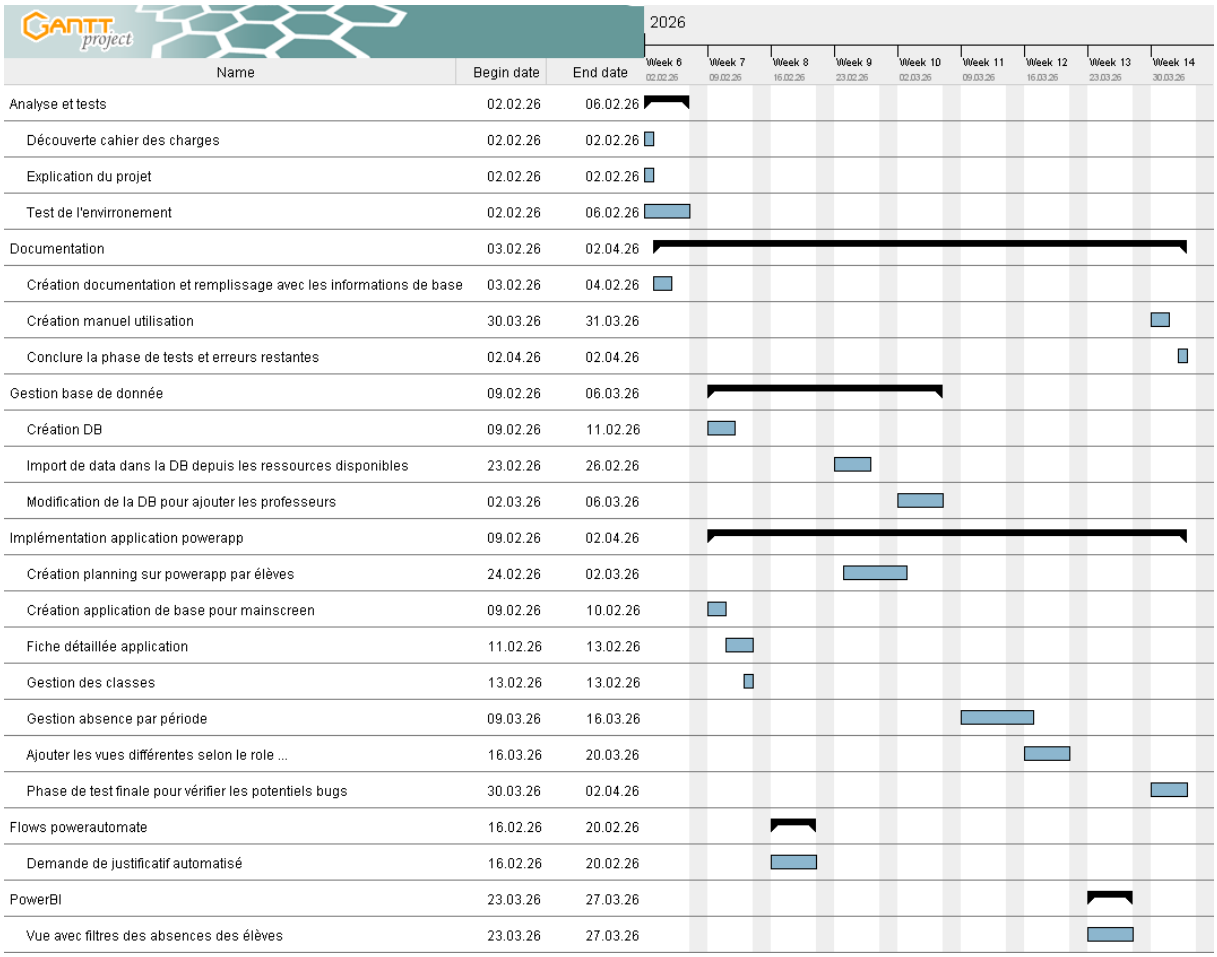
1.2.2 Sécurité et gestion des accès

Le projet intègre une gestion des rôles afin de différencier les droits selon le type d'utilisateur :

- **Élève** : consultation limitée de ses propres données
- **Enseignant** : gestion des élèves et des présences pour ses classes
- **Administrateur** : accès complet à la base de données et aux paramètres de l'application

Des règles de validation et de contrôle des données seront mises en place pour éviter les erreurs de saisie et garantir l'intégrité des informations stockées.

Planification initiale

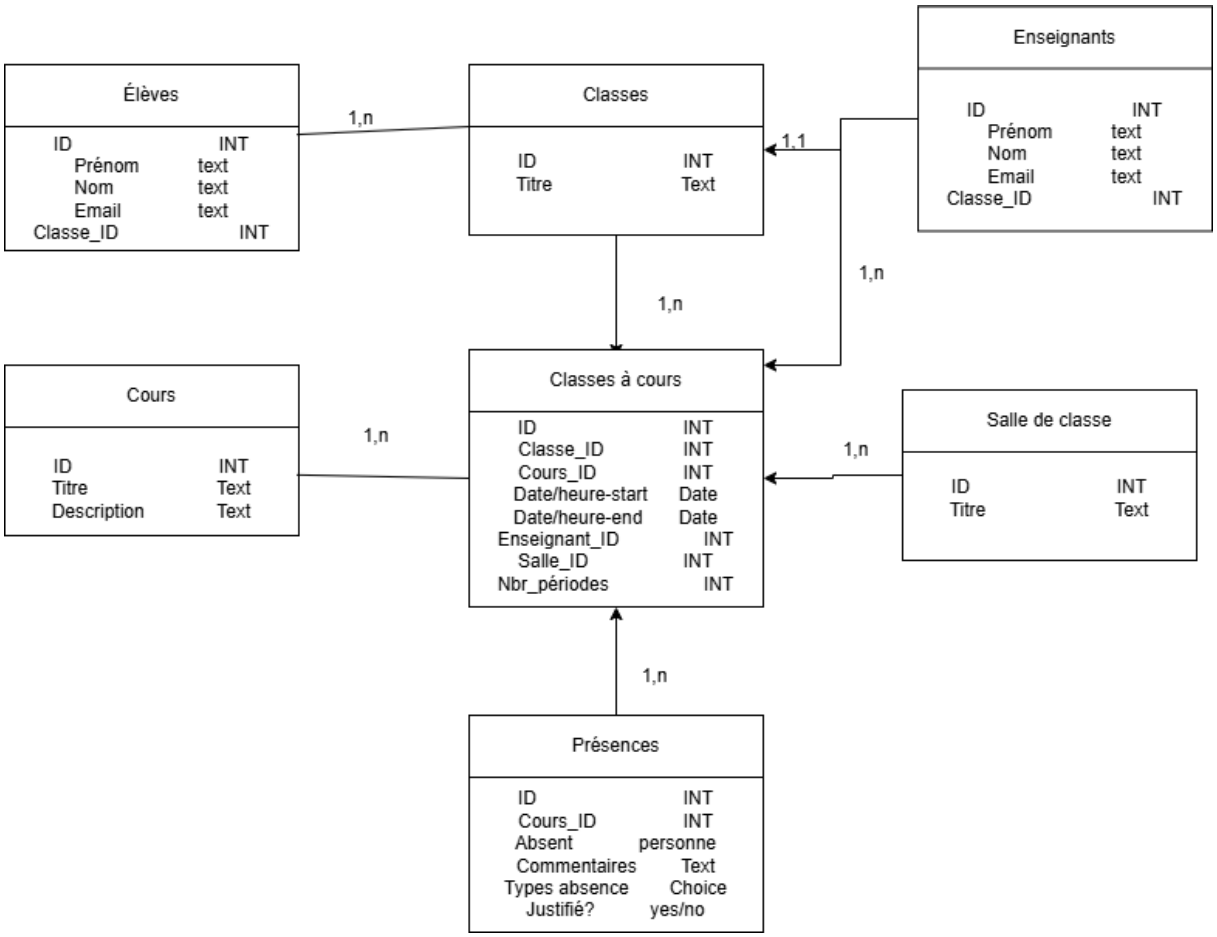


Name	Begin date	End date
Analyse et tests	02.02.26	06.02.26
Découverte cahier des charges	02.02.26	02.02.26
Explication du projet	02.02.26	02.02.26
Test de l'envirronement	02.02.26	06.02.26
Documentation	03.02.26	02.04.26
Création documentation et remplissage avec les informations de base	03.02.26	04.02.26
Création manuel utilisation	30.03.26	31.03.26
Conclure la phase de tests et erreurs restantes	02.04.26	02.04.26
Gestion base de donnée	09.02.26	06.03.26
Création DB	09.02.26	11.02.26
Import de data dans la DB depuis les ressources disponibles	23.02.26	26.02.26
Modification de la DB pour ajouter les professeurs	02.03.26	06.03.26
Implémentation application powerapp	09.02.26	02.04.26
Création planning sur powerapp par élèves	24.02.26	02.03.26
Création application de base pour mainscreen	09.02.26	10.02.26
Fiche détaillée application	11.02.26	13.02.26
Gestion des classes	13.02.26	13.02.26
Gestion absence par période	09.03.26	16.03.26
Ajouter les vues différentes selon le role ...	16.03.26	20.03.26
Phase de test finale pour vérifier les potentiels bugs	30.03.26	02.04.26
Flows powerautomate	16.02.26	20.02.26
Demande de justificatif automatisé	16.02.26	20.02.26
PowerBI	23.03.26	27.03.26
Vue avec filtres des absences des élèves	23.03.26	27.03.26

2 Analyse / Conception

2.1 Concept

MCD de la base de données



Solution powerapps dans l'environnement EDU-VAUD pour l'accès à toutes les composantes de mon projet disponible sur Power Platform.
[Power Apps | Solutions - Pre-TPI - John Jaccard]

Pre-TPI - John Jaccard > All

Display name	Name	Type
Envoyer_Justificatif	Envoyer_Justificatif	Cloud Flow
Gestion-scolaire	new_gestionscolaire_d27bc	Canvas App
Office 365 Outlook PreTPIJohnJaccard-e1fb3	new_sharedoffice365_e1fb3	RéFéRence De Connexion
Standard approvals PreTPIJohnJaccard-db621	new_sharedapprovals_db621	RéFéRence De Connexion

Sharepoint de stockage pour mes listes.
[eduvaud.sharepoint.com/sites/CPNV_22-26_SI-CMi_a_Teams-Pre-TPI-John]

2.2 Stratégie de test

Tests applications :

- Pouvoir voir la liste des élèves et qui s'update en cas d'ajout
- Pouvoir voir la liste des cours d'une classe
- Pouvoir voir les élèves dans une classe
- Mettre un élève absent et envoyer le certificat ensuite pour tester

- Utiliser un utilisateur « enseignant » pour pouvoir modifier des informations d'un élève

2.3 Choix faits lors de la mise en place

Cette section reporte tous les choix importants qui ont été fait durant le projet, il permet d'avoir une explication des différences du projet par rapport au cahier des charges et sur le plan initial. Il contient aussi une justification de la solution prise.

1. Changement du support de base de données, MySQL étant un connecteur payant (licence Powerapps premium nécessaires à l'utilisateur et environnement), j'ai proposé la solution de listes Sharepoint (mieux intégrées à l'environnement Microsoft avec Power Platform de manière générale).

2. Création, modification et suppression devront être entièrement réalisées dans l'application car les « foreign key » avec des ID sont mal supportés, pour ajouter, il m'aurait fallu créer des customized forms, mais il m'est impossible de les afficher comme je n'ai aucune licence powerapps, je dois donc obligatoirement créer les éléments liés à d'autres directement dans mon application.

3. Modification de l'environnement, nous sommes passés d'un tenant azure pour stocker mon application à un sous-groupe de notre groupe teams SI-CMI4a.
    - Ce choix a été fait en raison des limitations d'un tenant :
      Pas d'accès direct à Powerautomate (obligation d'utiliser l'interface intégrée de Powerapps.
    - Listes Sharepoint stockables directement dans le sous répertoire de notre équipe créée par mon chef de projet.

2.4 Risques techniques

- Problème de licence
- Problèmes de droits dans le répertoire de l'état de vaud
- Bugs simples de powerapps sur certaines galleries ou formulaires
- Flow se terminant avec une erreur sans plus d'informations

2.5 Planification

Surestimation du temps de création des écrans simples comme la gestion d'élèves, d'enseignants ou de classes, le temps restant à la fin sera mis à profit pour ajouter des fonctionnalités optionnelles ainsi que peaufiner les fonctionnalités déjà existantes.

2.6 Dossier de conception

Fournir tous les document de conception:

- *le choix du matériel HW*

- *le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation*
- *le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation*
- *site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, …*
- *bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.*
- *programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme…*

Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !

3 Réalisation

3.1 Description des tests effectués

Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:

- *les conditions exactes de chaque test*
- *les preuves de test (papier ou fichier)*
- *tests sans preuve: fournir au moins une description*

3.2 Erreurs restantes

S'il reste encore des erreurs:

- *Description détaillée*
- *Conséquences sur l'utilisation du produit*
- *Actions envisagées ou possibles*

3.3 Liste des documents fournis

Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions

- *le rapport de projet*
- *le manuel d'Installation (en annexe)*
- *le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)*
- *autres…*

4 Annexes

4.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

4.2 Sources

- Documentation officielle microsoft sur Powerapps
  Documentation officielle de Microsoft Power Apps - Power Apps | Microsoft Learn
- Connaissances acquises pendant le stage
-

4.3 Journal de travail

Jour	Semaine	Temps [h]	Type	Description	Remarques/problèmes/déductions
13.févr	2	0.25	Implémentation	Renommage des composants de mon nouvel écran	
13.févr	2	0.50	Documentation	Modification documentation sur nouvelles fonctionnalitées	
13.févr	2	1.15	Implémentation	Modification de l'application pour la partie planning, me permettant ainsi de filtrer, ajouter de nouveau cours, modifier des élèments de ceux-ci.	
13.févr	2	0.10	Implémentation	Modification de ma liste Sharepoint pour y inclure les périodes	
13.févr	2	0.25	Implémentation	Ajustement de la mise en page del'application pour la partie du planning	
12.févr	2	0.50	Implémentation	Modification des formats de ma table, essai pour trouver une facon d'inclure les pause dans mon système mais rien trouvé pour le moment	
12.févr	2	1.00	Implémentation	Formule de calcul de date de fin et de début avec une dropdown pour définir les heures et une pour les minutes, les heures de fin sont calculées en fonction des périodes entrées	
12.févr	2	0.50	Implémentation	Création de l'écran powerapps, ajout d'un formulaire, modification des entry pour que je puisse utiliser le nom de la table externe au lieu de l'ID de ma table de lien	
12.févr	2	0.50	Implémentation	Modifcation de ma table pour accueillir des cours par jour	
12.févr	2	0.25	Implémentation	Ajout des salle de classes de ma formation, depuis intranet	
12.févr	2	0.25	Implémentation	Ajout des cours de ma formation, depuis GIFI pour avoir des data	
12.févr	2	0.50	Documentation	Modification dans la documentation du nouveau schéma (MCD), précisions sur certains termes dans l'introduction et les choix faits	
12.févr	2	1.00	Implémentation	Création table des enseignants, création de l'écran de managment de ceux-ci	
09.févr	2	0.50	Documentation	Révision et trie documentation	
09.févr	2	1.00	Documentation	Installation et création avec Gantt Project de la planification initiale	
06.févr	1	0.75	Implémentation	Renommer tous les composants, refaire des derniers détails graphiques	
06.févr	1	0.50	Documentation	Manuel d'utilisation de la partie précédente mise à jour, remplissage documentation	
06.févr	1	1.00	Implémentation	Ajout de la possibilitée d'ajouter, modifier et supprimer élèves et classes avec des recherches plus poussées pour simplifier la recherche d'un élève	
05.févr	1	0.50	Implémentation	Application de test avec la possibilitée de créer un élève et de modifier ses infos	
05.févr	1	1.00	Implémentation	Création des listes sharepoint et les remplir avec quelques valeurs de tests	
05.févr	1	0.50	Documentation	Créer le MCD de ma base de données en réfléchissant au bon fonctionnement de celle-ci	Voué à évoluer
05.févr	1	0.25	Documentation	Finir de remplir les informations restantes pour le dossier de projet	
05.févr	1	0.75	Tests	Tests nouveau environnement avec une application, un flow, une liste	
05.févr	1	1.00	Tests	Beaucoup de problèmes avec l'environnement lors de mes tests, impossible d'accéder à une autre application que powerapp depuis le tenant cpnv.me, impossible d'accéder à l'application hors édition (j'ai surement une idée de la source du problème et ca ne devrait pas affecter le reste du projet)	
05.févr	1	0.50	Documentation	Création du rapport de projet avec remplissage d'un max d'informations	
03.févr	1	1.00	Tests	Test de l'environnement proposé par Mr. Ithurbide en créant une application et recherche de solution pour trouver une alternative au connecteur MySQL payant	
02.févr	1	0.50	Analyse	Test de l'environnement proposé par Mr. Ithurbide	
02.févr	1	2.00	Documentation	Création planification initiale et installation applications nécessaire	
02.févr	1	0.50	Analyse	Lecture et analyse du cahier des charges proposé	
02.févr	1	0.50	Documentation	Présentation du déroulement Pre-TPI	

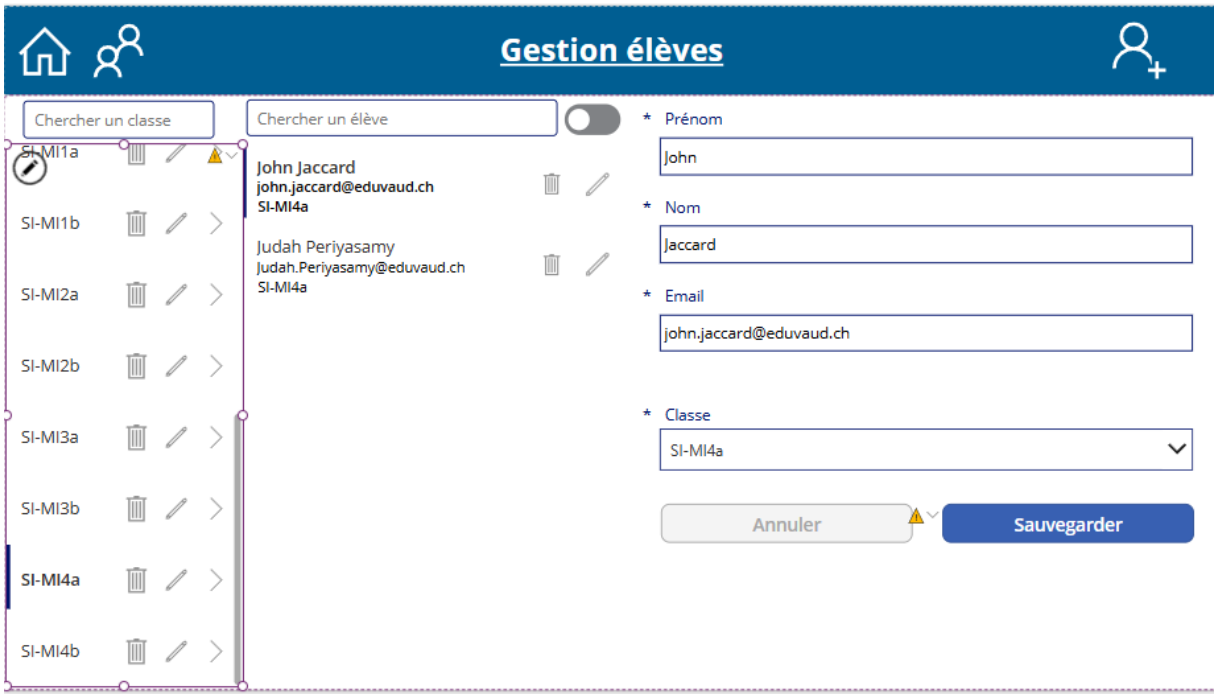
4.4 Manuel d'Installation

Simple lancement de l'application,
Si vous souhaitez l'importer, il vous suffira d'exporter la solution via Powerapps, pour ensuite la re importer dans un environnement.

/ ! \ Si les listes ne sont pas créées ou accessibles, aucune variables d'environnements n'a été utilisée ce qui fait que si mes sources ne vous sont pas accessible, il vous est impossible d'utiliser l'application.
Recréer les listes SharePoint et modifier les sources sur l'application (pas prévu pour mais possible).

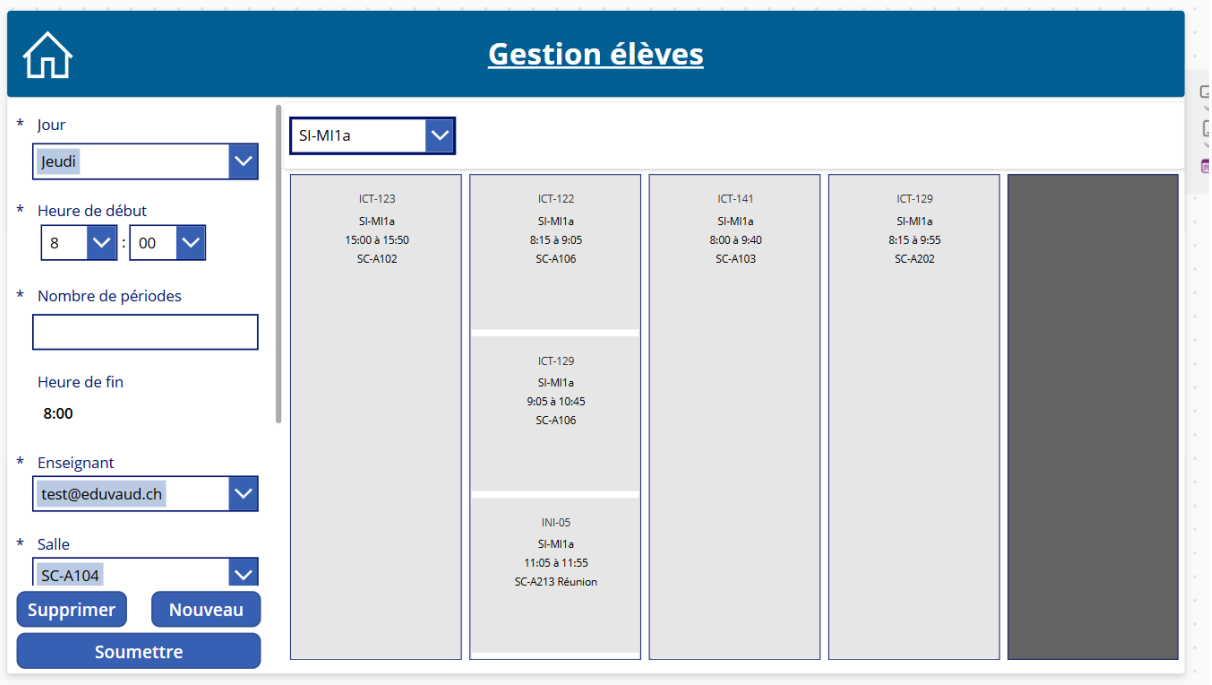
4.5 Manuel d'Utilisation

Affichage des utilisateurs/classes avec possibilité de créer, modifier et supprimer ceux-ci.
Choisir une classe à gauche pour en obtenir les élèves, cliquer sur le crayon d'un élève ou une classe pour le modifier, boutons + pour ajouter une classe à gauche et un élève à droite



Partie de visualisation du planning (version actuellement réalisée)

Nous avons à gauche le volet de création / modification et suppression d'un cours.
Les filtres (d'autres seront à venir) pour filtrer l'affichage des cours.
L'affichage des cours de la semaine trier par jour et par classe, avec la possibilité de cliquer sur chacun d'entre eux pour le modifier.



4.6 Archives du projet

Media, … dans une fourre en plastique

5 Conclusions

Développez en tous cas les points suivants:

- *Objectifs atteints / non-atteints*
- *Points positifs / négatifs*
- *Difficultés particulières*
- *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*